نمونه سؤال نظریه معادلات دیفرانسیل (فصل اول، دوم و سوم)

۱- نشان دهید اگر $f(x,y)$ در شرط لیپ‌شیتز نسبت به y صدق کند آنگاه معادله‌ی انتگرالی زیر حداکثر یک جواب خواهد داشت:

$$y(x) = 1 + \int_3^x f(t, y(t))\,dt$$

حل: فرض می‌کنیم $f(x,y)$ لیپ‌شیتز باشد یعنی $\exists L>0$ چنان موجود است که

$$|f(x,y) - f(x,z)| \le L|y-z|$$

در اینصورت اگر معادله انتگرالی داده شده، حداقل یک جواب مانند $y(x)$ داشته باشد، آنگاه می‌توان ثابت کرد: فرض می‌کنیم به برهان خلف، دو جواب $y_1(x)$ و $y_2(x)$ برای معادله موجود باشد؛ آنگاه داریم:

$$|y_1(x) - y_2(x)| = \left|1 + \int_3^x f(t, y_1(t))dt - 1 - \int_3^x f(t, y_2(t))dt\right|$$

$$\le \int_3^x |f(t, y_1(t)) - f(t, y_2(t))|\,dt$$

چون f نسبت به مؤلفه دوم لیپ‌شیتز است

$$\le \int_3^x L|y_1(t) - y_2(t)|\,dt$$

حالا با استفاده از لم گرونوال ($u(x) \le A + B\left|\int_a^x u(t)dt\right| \longrightarrow u(x) \le Ae^{B|x-a|}$) با $A=0$, $B=L$ خواهیم داشت:

$$u(x) = |y_1(x) - y_2(x)| \le 0$$

و این زمانی برقرار است که $y_1(x) \equiv y_2(x)$ و حکم ثابت شده است.

نکته: توجه کنید که می‌توانستیم ابتدا فرض کنیم معادله انتگرالی جواب دارد، زیرا اگر جواب نداشته باشد، چیزی برای اثبات نخواهیم داشت.

۲- فرض کنید $y(x)$ و $\tilde{y}(x)$ به ترتیب جواب‌های مسائل مقدار اولیه ① و ② زیر باشند:

$$① \begin{cases} y' = f(x,y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases} \qquad ② \begin{cases} y' = f(x,y) \\ y(x_1) = y_0 \end{cases}$$

به طوری که f تابعی کراندار با کران M، و $f \in C_{Lip}$ روی I شامل x_0 و x_1 باشد. آنگاه ثابت کنید

$$|y(x) - \tilde{y}(x)| \leq M|x_0 - x_1| e^{L|x-x_0|}$$

برهان: ابتدا هر دو معادله دیفرانسیل و شرایط اولیه را به دو معادله انتگرالی زیر تبدیل می‌کنیم:

$$y(x) = y_0 + \int_{x_0}^{x} f(t, y(t))\,dt \quad , \quad \tilde{y}(x) = y_0 + \int_{x_1}^{x} f(t, \tilde{y}(t))\,dt$$

در این صورت می‌توان نوشت:

$$|y(x) - \tilde{y}(x)| = \left| y_0 + \int_{x_0}^{x} f(t, y(t))\,dt - y_0 - \int_{x_1}^{x} f(t, \tilde{y}(t))\,dt \right|$$

$$\leq \left| \int_{x_0}^{x} f(t, y(t))\,dt - \int_{x_1}^{x} f(t, \tilde{y}(t))\,dt \right|$$

حالا بدون آنکه به کلیت مسأله خللی وارد آید فرض می‌کنیم $x_0 < x_1$، در این صورت خواهیم داشت:

$$|y(x) - \tilde{y}(x)| \leq \left| \int_{x_0}^{x_1} f(t, y(t))\,dt + \int_{x_1}^{x} \left(f(t, y(t)) - f(t, \tilde{y}(t)) \right) dt \right|$$

$$\leq M(x_1 - x_0) + \int_{x_1}^{x} |f(t, y(t)) - f(t, \tilde{y}(t))|\,dt \qquad \text{کرانداری } f$$

$$\leq M(x_1 - x_0) + L \int_{x_1}^{x} |y(t) - \tilde{y}(t)|\,dt$$

حالا با استفاده از لم گرونوال تعمیم یافته ($f(x) = M(x - x_0)$ ، $K(t) = L$) داریم:

$$|y(x) - \tilde{y}(x)| \leq M(x_1 - x_0) e^{L|x-x_1|} \leq M(x_1 - x_0) e^{L|x-x_0|}.$$

۳- مسأله مقدار اولیه $y(0)=0$ ، $y'=\sqrt{|y|}$ را در نظر بگیرید. نشان دهید حداقل دو تابع

$$y_1(x)\equiv 0 \quad , \quad y_2(x)=\begin{cases} 0 & t\le 0 \\ t^2/4 & t\ge 0 \end{cases}$$

جوابهای این مسأله مقدار اولیه هستند. توضیح دهید چرا این مثال نقض قضیه وجود و یکتایی پیکارد نیست.

حل: ابتدا واضح است که هر دو تابع $y_1(x)$ و $y_2(x)$ در همسایگی $x=0$ پیوسته و مشتق‌پذیر هستند و در معادله دیفرانسیل $y'=\sqrt{|y|}$ صدق می‌کنند.

اما تابع $f(x,y)=\sqrt{|y|}$ در همسایگی $y=0$ لیپ‌شیتز نیست زیرا

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0)=\lim_{y\to 0}\frac{\sqrt{|y|}-0}{|y|}=\lim_{y\to 0}\frac{1}{\sqrt{|y|}}=\infty$$

و این یعنی $\frac{\partial f}{\partial y}$ در همسایگی صفر کراندار نیست. پس شرایط قضیه پیکارد برقرار نیست ولذا مثال داده شده قضیه را نقض نمی‌کند. توجه کنید که دنباله جوابهای تقریبی پیکارد در این مثال همه صفر است.

$$y_0=0 \ , \ y_1=0, \ y_2=0, \ \dots$$

۴- ثابت کنید اگر $y(x)$ ، $\tilde{y}(x)$ در جواب مسأله مقدار اولیه

$$① \begin{cases} y'+p(x)y=q(x) \\ y(x_0)=y_0 \end{cases}$$

باشند به طوری که $|p(x)-r(x)|\le \varepsilon$ ، آنگاه برای $|x-x_0|\le h$

$$② \begin{cases} y'+r(x)y=q(x) \\ y(x_0)=y_0 \end{cases}$$

$$|y(x)-\tilde{y}(x)|\le \varepsilon h \left|\int_{x_0}^{x}|y(t)|\exp\left(\left|\int_{x_0}^{t}r(s)\,ds\right|\right)dt\right|$$

حل: تمرین!

۴- دستگاه معادلات دیفرانسیل زیر را با روش مقدار ویژه - بردار ویژه حل کنید:

$$\dot{X} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 2 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix} X$$

حل: ابتدا قرار می‌دهیم $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 2 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix}$ و مقادیر ویژه آن را تعیین می‌کنیم:

$$\det(A - rI) = 0 \longrightarrow \begin{vmatrix} 3-r & 1 & -1 \\ 2 & 2-r & -1 \\ 2 & 2 & -r \end{vmatrix} = 0 \xrightarrow[\text{به سطر دوم اضافه}]{\text{قرینه سطر اول}} \begin{vmatrix} 3-r & 1 & -1 \\ r-1 & 1-r & 0 \\ 2 & 2 & -r \end{vmatrix} = 0$$

$$\xrightarrow[\text{به سطر سوم اضافه}]{\text{۲- برابر سطر اول}} \begin{vmatrix} 3-r & 1 & -1 \\ r-1 & 1-r & 0 \\ r^2-3r+2 & 2-r & 0 \end{vmatrix} = 0 \longrightarrow -\begin{vmatrix} r-1 & 1-r \\ r^2-3r+2 & 2-r \end{vmatrix} = 0$$

$$\longrightarrow -(r-1)(r-2) + (r-1)(r^2-3r+2) = 0 \longrightarrow \begin{cases} r-1=0 \longrightarrow r_1 = 1 \\ r^2-4r+4=0 \longrightarrow r_2 = r_3 = 2 \end{cases}$$

حال به ازای هر مقدار ویژه، بردار ویژه متناظر با آن را محاسبه می‌کنیم:

① $r_1 = 1$

$$\longrightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & -1 \\ 2 & 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1^{(1)} \\ v_2^{(1)} \\ v_3^{(1)} \end{pmatrix} = \bar{0} \longrightarrow \begin{cases} 2v_1^{(1)} + v_2^{(1)} - v_3^{(1)} = 0 \\ 2v_1^{(1)} + v_2^{(1)} - v_3^{(1)} = 0 \\ 2v_1^{(1)} + 2v_2^{(1)} - v_3^{(1)} = 0 \end{cases} \text{زائد} \longrightarrow \begin{matrix} v_2^{(1)} = 0 \\ v_3^{(1)} = 2v_1^{(1)} \end{matrix}$$

بردار ویژه $v^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$

② $r_2 = 2$

$$\longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & -1 \\ 2 & 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1^{(2)} \\ v_2^{(2)} \\ v_3^{(2)} \end{pmatrix} = \bar{0} \longrightarrow \begin{cases} v_1^{(2)} + v_2^{(2)} - v_3^{(2)} = 0 \\ 2v_1^{(2)} - v_3^{(2)} = 0 \\ v_1^{(2)} + v_2^{(2)} - v_3^{(2)} = 0 \end{cases} \text{زائد} \longrightarrow \begin{matrix} v_2^{(2)} = v_1^{(2)} \\ v_3^{(2)} = 2v_1^{(2)} \end{matrix}$$

بردار ویژه $v^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$

$$(A-2I)^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & -1 \\ 2 & 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & -1 \\ 2 & 2 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

اولین بردار ویژه تعمیم یافته

$$(A-2I)^2 v^{(3)} = 0$$

$$(A-2I) v^{(3)} \neq 0$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1^{(3)} \\ v_2^{(3)} \\ v_3^{(3)} \end{pmatrix} = \bar{0} \longrightarrow \begin{cases} v_1^{(3)} - v_2^{(3)} = 0 \\ 2v_1^{(3)} - 2v_2^{(3)} \neq 0 \end{cases} \longrightarrow v_2^{(3)} = v_1^{(3)}$$

$v_3^{(3)}$ دلخواه

بردار ویژه تعمیم یافته $v^{(3)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

ادامه حل ۴ :

$$X^{(1)}(t) = e^{r_1 t} v^{(1)} = e^{t}\begin{pmatrix}1\\0\\2\end{pmatrix}, \quad X^{(2)}(t) = e^{r_2 t} v^{(2)} = e^{2t}\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}$$

$$X^{(3)}(t) = e^{r_2 t}\left[I + (A-2I)t\right] v^{(3)} = e^{2t}\begin{pmatrix}1+t & t & -t\\ 2t & 1 & -t\\ 2t & 2t & 1-2t\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$$

$$= e^{2t}\begin{pmatrix}t+1\\ t+1\\ 1+2t\end{pmatrix}$$

$$X(t) = c_1 X^{(1)}(t) + c_2 X^{(2)}(t) + c_3 X^{(3)}(t).$$

۵- مطلوب کنید e^{At} را وقتی که $A = \begin{pmatrix}3 & 5\\ -5 & -3\end{pmatrix}$. ($e^{At} = \psi(t)\psi^{-1}(0)$)

۶- نشان دهید اگر $AB = BA$ آنگاه $e^{At}B = Be^{At}$.

حل : با استفاده از تعریف تابع نمایی ماتریسی داریم :

$$e^{At}B = \left(\sum_{n=0}^{\infty}\frac{t^n}{n!}A^n\right)B = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{t^n}{n!}(A^nB)$$

$$= \left(I + tA + \frac{t^2}{2}A^2 + \frac{t^3}{3!}A^3 + \dots\right)B$$

$$= B + tAB + \frac{t^2}{2}A^2B + \frac{t^3}{3!}A^3B + \dots \qquad (*)$$

با استقرای ریاضی ثابت می‌کنیم $A^nB = BA^n$ ، برای $n=1$ طبق فرض رابطه برقرار است

فرض کنید برای k ، $A^kB = BA^k$ آنگاه می‌توان نوشت :

$$A^{k+1}B = A^kAB = A^kBA = BA^kA = BA^{k+1}$$

لذا در رابطه $(*)$ خواهیم داشت :

$$e^{At}B = B + tBA + \frac{t^2}{2}BA^2 + \frac{t^3}{3!}BA^3 + \dots + \frac{t^n}{n!}BA^n + \dots$$

$$= B\left(I + tA + \frac{t^2}{2}A^2 + \frac{t^3}{3!}A^3 + \dots\right)$$

$$= Be^{At}.$$

CamScanner

روش دوم حل ۶ : قراری دهیم $F(t) = e^{At} B e^{-At}$. در اینصورت می‌توان نوشت :

$$F'(t) = \frac{d}{dt}(e^{At}) B e^{-At} + e^{At} \frac{d}{dt}(B e^{-At})$$

$$= A e^{At} B e^{-At} + e^{At}(-BA e^{-At})$$

$$= e^{At}(AB e^{-At} - BA e^{-At})$$

$$= e^{At}(AB - BA) e^{-At}$$

چون طبق فرض $AB = BA$ پس $F'(t) = 0$ پس $F(t) = c$ ثابت . از طرفی $F(0) = B$ پس

$$e^{At} B e^{-At} = B \longrightarrow e^{At} B = B e^{At}$$

و حکم ثابت شده است ▨

تمرین : ثابت کنید اگر $AB = BA$ آنگاه $e^{A+B} = e^{A} e^{B}$.

۷ - نشان دهید هر جواب حقیقی معادله $\frac{d^2x}{dt^2} + (t+1)x = 0$ دارای تعداد نامتناهی صفر مثبت است .

حل : به برهان خلف فرض می‌کنیم $x(t)$ یک جواب حقیقی معادله دیفرانسیل فوق باشد که در بازه $[0, +\infty)$ دارای تعداد متناهی صفر $\{t_0, t_1, \dots, t_m\}$ باشد . بدون آنکه به کلیت مسأله خللی وارد آید فرض کنید t_m بزرگترین صفر $x(t)$ باشد . پس برای $t > t_m$ باید یکی از دو حالت زیر رخ دهد :

الف - $\forall t > t_m : x(t) > 0$

ب - $\forall t > t_m : x(t) < 0$.

فرض کنید حالت (الف) رخ دهد ، در اینصورت از معادله دیفرانسیل داریم :

$$\frac{d^2x}{dt} = -(t+1)x < 0 \longrightarrow \exists \tilde{t}_m > t_m : x(\tilde{t}_m) = \dots$$

معنی $x(t)$ در بازه $[t_m, \infty)$ دارد ← بالای کوه ... حالت تقعر رو به پائین

۸ – معادله دیفرانسیل خطی همگن مرتبه دوم $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ را در نظر بگیرید که در آن $p(x)$ و $q(x)$ روی I پیوسته هستند. فرض کنید $y_1(x)$ و $y_2(x)$ دو جواب مستقل خطی برای این معادله باشند.

الف – ثابت کنید دو جواب $y_1(x)$ و $y_2(x)$ صفر مشترک ندارند.

ب – ثابت کنید تابع $R(x) = \frac{y_2(x)}{y_1(x)}$ روی بازه (x_1, x_2) اکیداً یکنواست. (x_1, x_2 دو ریشه متوالی $y_1(x)$ هستند)

ج – ثابت کنید $R(x)$ تابعی است یک به یک از (x_1, x_2) به $\mathbb{R}$.